

社会资源，通过一群人的相互协作，将某些现有实体（自然的或人造的）汇聚并建造为具有预期使用价值的人造产品的过程。狭义的工程概念不仅强调多主体参与的社会性，而且主要是针对物质对象的，与生产实践密切联系，是运用一定的知识和技术得以实现的人类活动。

2.5.2 主要的工程伦理问题

工程不是单纯的科学技术在自然界中的运用，而是工程师、科学家、管理者乃至使用者等群体围绕工程这一内核所展开的集成性与建构性的活动。可以说，工程活动集成了多种要素，包括技术要素、经济要素、社会要素、自然要素和伦理要素等。其中，伦理要素关注的是工程师等行为主体在工程实践中如何“正当地行事”，其对于工程实践的顺利开展是必须的。而且工程中的伦理要素常常和其他要素“纠缠”在一起，使问题复杂化。将伦理维度运用到其他要素，就形成了工程伦理所关注的4个方面的问题，即工程的技术伦理问题、工程的利益伦理问题、工程的责任伦理问题和工程的环境伦理问题。

1. 工程的技术伦理问题

工程活动是一种技术活动，工程技术伦理即工程技术活动所涉及的伦理问题。由于长久以来一直存在技术中立的相关学术主张，对于工程中的技术活动是否涉及道德评价和道德干预也存在较大争议。例如，技术工具论者认为，技术是一种手段，本身并无善恶。技术自主论者则认为，技术具有自主性。技术活动必须遵从自然规律，并不以人的主观意识为转移。与此相对，科学知识社会学等相关领域的学者则认为，不仅技术，就连我们作为客观评价标准的科学知识也是社会建构的产物，与人的主观判断和利益纷争紧密相连。工程中的技术活动本身具有人的参与性，是技术系统通过人与自然、社会等外界因素发生相互作用的过程。同样的技术，因建造者和组织者的不同，建造的工程千差万别，这说明人在应用技术的过程中在如何应用技术方面具有自主权。同时，人还具有选择运用何种技术、将技术运用于何种环境的自由，以上种种都是工程的技术活动中不可或缺的一环。

因此，在工程的技术活动中必须要考虑到技术运用的主体，而人是道德主体，人有进行道德选择的自由。可见，工程技术活动牵涉到伦理问题，工程中技术的运用和发展离不开道德评判和干预，道德评价标准应该成为工程技术活动的基本标准之一。

2. 工程的利益伦理问题

从建造方法上来看，工程是一种技术活动，从建造目标和应用价值方面来说，工程则是一种经济活动，其通过对科学技术的集成，实现特定的经济价值和社会价值，因此，在工程的建造过程中，涉及各种利益协调和再分配问题。随着科技的进步，工程建造进入大工程时代，工程牵涉的利益集团更为复杂，如工程的投资人和所有者、工程实施的组织者、工程方案的设计者、工程的建造者、工程的使用者，以及受到工程影响的其他群体。能够尽量公平地协调不同利益群体的相关诉求，同时争取实现利益最大化，是工程伦理的重要议题，也是工程活动所要解决的基本问题之一。

概括地说，工程活动中的利益关系可以从工程内部和工程外部两个方面进行分析。其中，工程内部的利益关系主要发生在工程活动各主体之间，例如工程计划环节不同出资人之间的利